Segon examen parcial 11/gener/2023

Problema 1 [5p+5p.]

Siguin $f, g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definides per

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \text{ és parell} \\ x, & x \text{ és senar} \end{cases}, \qquad g(x) = \begin{cases} x/2, & x \text{ és parell} \\ x, & x \text{ és senar} \end{cases}$$

1. Demostreu que $g \circ f = I_{\mathbb{Z}}$ però $f \circ g \neq I_{\mathbb{Z}}$.
2. Estudieu la injectivitat i exhaustivitat de g.

Justifiqueu tots el passos.

Solució:

1. Comencem veient que $g \circ f = I_{\mathbb{Z}}$. Observem primer que $g \circ f$ i $I_{\mathbb{Z}}$ ténen el mateix domini: $\mathbb{Z}$ i el mateix codomini: $\mathbb{Z}$. Falta veure que per a tot x enter es compleix $g \circ f(x) = I_{\mathbb{Z}}(x)$, és a dir, que $g(f(x)) = x$. Per fer això distingirem segons si x és parell o senar. Si x és parell $f(x) = 2x$, per tant $g(f(x)) = g(2x) = 2x/2 = x$ ja que $2x$ és parell. Si x és senar $f(x) = x$, per tant $g(f(x)) = g(x) = x$ ja que x és senar.

   Tot i que $f \circ g$ i $I_{\mathbb{Z}}$ també coincideixen en domini i codomini, no es compleix $f(g(x)) = x$ per a tot enter x. Si avaluem en $x = 2$ obtenim $f(g(2)) = f(1) = 1$ ja que 2 és parell i 1 és senar. $\square$
2. Com que $g \circ f = I_{\mathbb{Z}}$ i la identitat és bijectiva tenim que $g \circ f$ és exhaustiva. Per les propietats de la composició, deduïm que g és exhaustiva. En canvi, g no és injectiva, ja que $g(2) = g(1)$.

Problema 2 [3p+3p+4p.]

Sigui $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$.

1. Demostreu que els nombres $2n + 1$ i n són primers entre si.
2. Trobeu una identitat de Bézout per a $2n + 1$ i n.
3. Trobeu tots els nombres $x \in \mathbb{Z}$ tals que n divideix $1 + x(2n + 1)$.

Justifiqueu tots el passos.

Solució:

1. Utilitzarem el Teorema d'Euclides per demostrar que $\text{mcd}(2n + 1, n) = 1$. $\text{mcd}(2n + 1, n) =$[multiplicant n per -2 i sumant] $= \text{mcd}(2n + 1 - 2n, n) = \text{mcd}(1, n) = 1$. $\square$
2. La farem a ull: $1(2n + 1) - 2n = 1$.